آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۵

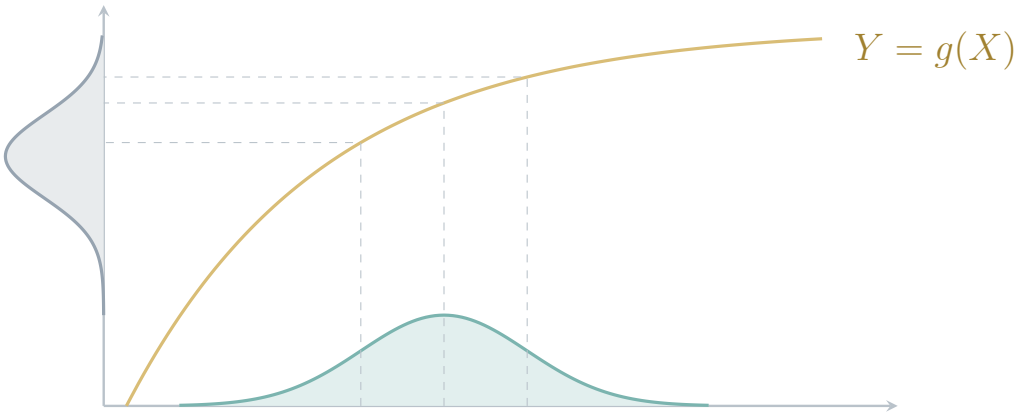
توابع مهم متغیر تصادفی

Important Random-Variable Functions

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟ . . . ۳
۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$ . . . ۴
۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی . . . ۵
۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا . . . ۶
۵.۵ روش ژاکوبی . . . ۷
۵.۶ کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی . . . ۸
۵.۷ مسایل تمرینی . . . ۹

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تبدیل‌های خطی را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند
۲. PDF تبدیل‌های غیرخطی را با روش‌های CDF و ژاکوبی استخراج کنند
۳. تبدیل‌ها را در مسایل مهندسی (توان، SNR، پوش) به کار ببرند
۴. نتایج تحلیلی را با مثال‌های حل‌شده بررسی کنند

۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟

در مهندسی، اغلب آماره‌های یک کمیت را می‌دانیم اما به آماره‌های یک کمیت **مشتق‌شده** نیاز داریم:

معلوم	موردنیاز	تبدیل
ولتاژ V	توان P	$P = \frac{V^2}{R}$
SNR خطی	SNR بر حسب dB	$Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$
گاوسی I، Q	پوش	$R = \sqrt{I^2 + Q^2}$
جریان I	توان	$P = I^2 R$
فاصله d	تلفات مسیر	$L = d^{\alpha}$

۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$

■ نتیجه

اگر X دارای PDF $f_X(x)$ باشد، آنگاه $Y = aX + b$ دارای:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

■ میانگین و واریانس

- $E[Y] = aE[X] + b$
- $\mathrm{Var}(Y) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$

مثال مهندسی: تقویت‌کننده

سیگنال ورودی $X \sim N(0,\ \sigma^2)$ از تقویت‌کننده‌ای با بهره $G = 10$ و آفست DC یعنی $V_0 = 1.5\,\mathrm{V}$ می‌گذرد.
خروجی: $Y = 10X + 1.5$

- $Y \sim N(10 \cdot 0 + 1.5,\ 10^2 \cdot \sigma^2) = N(1.5,\ 100\sigma^2)$
- توان نویز خروجی به اندازه $G^2 = 100$ افزایش یافته است

مثال مهندسی: حسگر دما

خروجی حسگر $V = 0.01 \cdot T + 0.5$ (V بر حسب ولت، T بر حسب °C)
اگر $T \sim N(25,\ 4)$: $V \sim N(0.01 \times 25 + 0.5,\ 0.01^2 \times 4) = N(0.75,\ 0.0004)$

۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی

■ روش CDF (کلی‌ترین روش)

برای $Y = g(X)$، $f_Y(y)$ را به این ترتیب بیابید:

۱. بنویسید $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(g(X) \le y)$
۲. نامساوی را برای X حل کنید
۳. بر حسب F_X بیان کنید
۴. مشتق بگیرید تا $f_Y(y)$ به دست آید

■ فرمول برای g یکنوا

اگر g اکیداً صعودی با وارون g^{-1} باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]$$

اگر g اکیداً نزولی باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left|\frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]\right|$$

ترکیبی (برای هر دو کار می‌کند):

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=g^{-1}(y)}$$

مثال مهندسی: SNR بر حسب dB

SNR خطی: $X \sim \text{Exponential}(1)$ (توان محوشدگی رایلی نرمال‌شده).
SNR بر حسب dB: $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$

- $g(x) = 10 \cdot \log_{10}(x)$، $g'(x) = \frac{10}{x \cdot \ln 10}$
- $g^{-1}(y) = 10^{y/10}$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(10^{y/10})}{10/(10^{y/10} \cdot \ln 10)} = \frac{\ln 10}{10} \cdot 10^{y/10} \cdot e^{-10^{y/10}}$$

این توزیع گاوسی نیست — دنباله چپ بلندتری دارد (فروافت‌های عمیق).

۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا

■ هنگامی که $Y = g(X)$ یک‌به‌یک نیست

اگر چند مقدار x به همان y نگاشت شوند، روی تمام جواب‌ها جمع کنید:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن $x_1, x_2, \ldots$ تمام ریشه‌های $g(x) = y$ هستند.

مثال مهندسی: توان از ولتاژ $(Y = X^2)$

ولتاژ $X \sim N(0, \sigma^2)$. توان: $Y = X^2$.
برای $y > 0$، جواب‌ها $x = +\sqrt{y}$ و $x = -\sqrt{y}$ هستند. $g'(x) = 2x$.

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{e^{-y/(2\sigma^2)}}{\sqrt{y}}$$

این یک **توزیع کای‌دو با ۱ درجه آزادی** است (مقیاس‌شده با σ^2).

مثال مهندسی: یکسوساز تمام‌موج $(Y = |X|)$

ورودی $X \sim N(0, \sigma^2)$. خروجی $Y = |X|$.
برای $y > 0$: $x = +y$ و $x = -y$ جواب هستند. $|g'(x)| = 1$.

$$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y \geq 0$$

این توزیع **نرمال تاشده** (نیم‌نرمال) است.

۵.۵ روش ژاکوبی

■ رویه برای $Y = g(X)$

۱. تبدیل $y = g(x)$ را مشخص کنید
۲. وارون را بیابید: $x = g^{-1}(y)$
۳. ژاکوبی را محاسبه کنید: $J = |\frac{dx}{dy}| = |\frac{d[g^{-1}(y)]}{dy}|$
۴. اعمال کنید: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |J|$

مثال گام‌به‌گام: نمایی گاوسی

$X \sim N(\mu,\, \sigma^2)$. $Y = e^x$ (تبدیل لگ‌نرمال).

۱. $g(x) = e^x$ (یکنوای صعودی)
۲. $x = \ln(y)$، معتبر برای $y > 0$
۳. $J = |\frac{dx}{dy}| = \frac{1}{y}$
۴. $$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

این همان **توزیع لگ‌نرمال** است — بسیاری از کمیت‌های مهندسی را مدل می‌کند (سایه‌اندازی در بی‌سیم، قیمت سهام، عمر قطعات همراه با فرسودگی).

۵.۶ کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی

■ استخراج توزیع رایلی

در مخابرات، سیگنال دریافتی مؤلفه‌های هم‌فاز (I) و مربعی (Q) دارد:

- $I \sim N(0,\, \sigma^2)$، $Q \sim N(0,\, \sigma^2)$، مستقل

پوش: $R = \sqrt{I^2 + Q^2}$

با استفاده از تبدیل $(I,\, Q) \to (R,\, \theta)$ در مختصات قطبی:

- $I = R \cdot \cos(\theta)$، $Q = R \cdot \sin(\theta)$
- ژاکوبی: $\left|\frac{\partial(I,Q)}{\partial(R,\theta)}\right| = R$

PDF مشترک $(R,\, \theta)$:

$$f_{R,\Theta}(r,\, \theta) = f_{I,Q}(r\cdot\cos\theta,\, r\cdot\sin\theta)\cdot r = \frac{r}{2\pi\sigma^2}\cdot e^{-r^2/(2\sigma^2)}$$

حاشیه‌سازی روی $\theta \in [0,\, 2\pi)$:

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2/(2\sigma^2)}, \quad r \geq 0$$

این همان **توزیع رایلی** است — بنیادی برای مدل‌سازی کانال محوشدگی بی‌سیم.

۵.۷ مسایل تمرینی

مسیله ۱

سیگنال $X \sim \text{Uniform}[0,\,1]$. خروجی $Y = -2 \cdot \ln(X)$. PDF مربوط به Y را بیابید و توزیع را تشخیص دهید.

حل روش CDF: $F_Y(y) = P(-2\ln(X) \le y) = P(X \ge e^{-y/2}) = 1 - e^{-y/2}$ برای $y \ge 0$.
$f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-y/2} \to Y \sim \text{Exponential}(\beta = 2)$. (این همان روش CDF وارون برای تولید توزیع نمایی است!)

مسیله ۲

ولتاژ نویز $X \sim N(0,\,\sigma^2)$ با $\sigma = 2\,\text{V}$. توان تلف‌شده در $R = 50\,\Omega$: $P = \frac{X^2}{R}$.

(الف) $E[P]$ را بیابید. (ب) PDF مربوط به P را بیابید. (ج) $P(P > 0.2\,\text{W})$ را بیابید.

حل

(الف) $E[P] = \dfrac{E[X^2]}{R} = \dfrac{\sigma^2}{R} = \dfrac{4}{50} = 0.08\,\text{W}$

(ب) $P = \frac{X^2}{50}$. فرض کنید $W = X^2 \sim \sigma^2 \cdot \chi^2(1)$. آنگاه $f_P(p) = 50 \cdot f_W(50p) = \frac{50}{2\sigma^2} \cdot \frac{50p}{\sigma^2}^{-1/2} \cdot e^{-50p/(2\sigma^2)}$ برای $p > 0$.

(ج) $P(P > 0.2) = P(\chi^2_1 > 2.5) = 1 - F_{\chi^2_1}(2.5) \approx 0.114$

مسیله ۳

$X \sim \text{Exponential}(\lambda = 1)$. $Y = \sqrt{X}$. مقدار $f_Y(y)$ را بیابید.

حل $g(x) = \sqrt{x} \to x = y^2$، $\frac{dx}{dy} = 2y$.
$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot |2y| = e^{-y^2} \cdot 2y$ برای $y \ge 0$. این یک توزیع رایلی با $\sigma^2 = \frac{1}{2}$ است.

مسیله ۴

فاصله $D \sim \text{Uniform}[1,\,10]$ km. تلفات مسیر: $L = 20 \cdot \log_{10}(D)$ dB. مقدار $E[L]$ و PDF مربوط به L را بیابید.

حل
$$E[L] = E[20 \cdot \log_{10}(D)] = \int_1^{10} 20 \cdot \log_{10}(d) \cdot \frac{1}{9}\,dd = \frac{20}{9} \cdot \int_1^{10} \log_{10}(d)\,dd$$
$$= \frac{20}{9} \cdot \left[d \cdot \log_{10}(d) - \frac{d}{\ln(10)}\right]_1^{10} = \frac{20}{9} \cdot \left[10 - \frac{10}{\ln 10} + \frac{1}{\ln 10}\right] = \frac{20}{9} \cdot \left(10 - \frac{9}{\ln 10}\right) \approx 13.55\,\text{dB}$$

PDF: L از ۰ تا 20 dB تغییر می‌کند. $g^{-1}(l) = 10^{l/20}$، $|\frac{dg^{-1}}{dl}| = \frac{\ln 10}{20} \cdot 10^{l/20}$.
$f_L(l) = \frac{1}{9} \cdot \frac{\ln 10}{20} \cdot 10^{l/20}$ برای $0 \le l \le 20$.

ماژول بعدی: ماژول ۶ — دو متغیر تصادفی